



PRD нативного Android MVP

Платформа синхронных интерактивных занятий
для детей с особенностями развития

Параметр	Значение
Версия	1.0
Статус	Утверждено для разработки MVP
Дата	2 августа 2026
Платформа	Android-планшеты
Стек	Kotlin, Jetpack Compose, Ktor, PostgreSQL, WebSocket

Рабочее название «Oyla» означает «думай» и не ограничивает продукт только логопедией.

Содержание

1. Резюме продукта
2. Контекст и проблема
3. Цель и гипотеза MVP
4. Границы MVP
5. Пользователи и роли
6. Ключевой пользовательский сценарий
7. Функциональные требования
8. Экраны и UX
9. Первый набор упражнений

10. Архитектура и технологии
11. Модель данных
12. API и события реального времени
13. Нефункциональные требования
14. Ошибки и восстановление
15. Аналитика текущего занятия
16. Сборка и распространение APK
17. План разработки
18. Критерии готовности
19. Риски
20. Вне MVP и развитие

1. Резюме продукта

Oyla — нативное Android-приложение для проведения синхронных интерактивных занятий между специалистом и ребёнком на двух планшетах.

Ключевая ценность

Специалист заранее выбирает пять упражнений, управляет их показом со своего планшета, ребёнок выполняет задания на втором планшете, а ответ, правильность, попытки и время появляются у специалиста в реальном времени.

1.1. Формат поставки

- Один APK устанавливается на оба планшета.
- При первом запуске выбирается режим «Специалист» или «Ребёнок».
- Роль устройства запоминается локально.
- Смена режима защищена PIN-кодом специалиста.
- Разработка Android-приложения и серверной части ведётся в Android Studio.
- APK устанавливается и обновляется вручную владельцем проекта.

1.2. Целевая демонстрация

Первая версия предназначена для демонстрации директору одного коррекционного центра. Она должна доказать основной сценарий работы двух планшетов, а не покрывать всю будущую платформу.

2. Контекст и проблема

Специалисты используют бумажные карточки, распечатки, презентации, изображения, отдельные игры и устные задания. Эти инструменты не синхронизированы, не дают централизованного управления и не показывают реакцию ребёнка в реальном времени.

2.1. Основные проблемы

- Неудобно быстро переключать задания и удерживать единый темп.
- Нет единого экрана, где видно, что выбрал ребёнок.
- Нельзя объективно видеть время ответа и количество попыток.
- Материалы разрознены и требуют постоянной подготовки.
- Большинство детских приложений работают автономно и не управляются специалистом.

2.2. Решение

Планшет специалиста становится пультом управления занятием, а планшет ребёнка — простым интерактивным рабочим экраном.

3. Цель и гипотеза MVP

3.1. Цель

Создать работающую демонстрационную версию, в которой два Android-планшета подключаются к одной сессии через интернет, синхронно обмениваются заданиями и ответами, а специалист полностью контролирует ход упражнения.

3.2. Проверяемая гипотеза

Гипотеза MVP

Если специалист управляет заданиями с одного планшета, а ребёнок получает простой интерактивный экран на втором, цифровое занятие становится более вовлекающим, управляемым и измеримым.

3.3. Что должно быть видно на демо

- Создание занятия без регистрации.
- Подключение второго планшета по короткому коду.
- Мгновенное появление упражнения.
- Мгновенное получение ответа специалистом.
- Спокойная обратная связь и автоматическая повторная попытка.
- Итог текущего занятия после пяти упражнений.

4. Границы MVP

4.1. В MVP входит

- Один APK с двумя режимами.
- PIN-код для смены роли.
- Создание занятия без авторизации.
- Ввод только имени ребёнка.
- Подключение по короткому коду.
- Выбор ровно пяти упражнений перед стартом.
- Один тип упражнения: выбор одной правильной картинки.
- Пять готовых логопедических упражнений.
- Озвучивание инструкции приложением.
- Кнопки «Показать» и отдельная «Начать».
- Серверный таймер ответа.
- Передача задания и ответа через WebSocket.
- Автоматическая проверка, спокойная подсказка и повтор.
- Переход к следующему заданию только специалистом.
- Статус соединения и автоматическое переподключение.
- Итог только для текущего занятия.
- Только Android-планшеты, альбомная ориентация, русский язык.

4.2. В MVP не входит

- Регистрация, email, пароль и кабинеты.
- Постоянная база детей и пользовательская история.
- CRM, родители, расписание, оплаты.
- Конструктор и загрузка собственных упражнений.
- ИИ внутри приложения.
- Распознавание и оценка речи.
- Групповые занятия.
- Телефоны, iOS и веб-версия.
- Полный офлайн-режим.
- Google Play и автоматические обновления.
- Мультиязычность.

5. Пользователи и роли

5.1. Специалист

- Вводит имя ребёнка и выбирает пять упражнений.
- Создаёт сессию и получает код.
- Видит статус детского планшета.
- Показывает и запускает упражнение.
- Видит выбранную картинку, правильность, попытку и время.
- Переходит к следующему упражнению.
- Завершает занятие и смотрит итог.

5.2. Ребёнок

- Подключается по коду.
- Видит экран ожидания.
- Получает одно упражнение за раз.
- Слышит инструкцию.
- Нажимает одну крупную карточку.
- При ошибке получает спокойную подсказку и повторяет.
- После правильного ответа ждёт команду специалиста.

5.3. Детский режим

- Нет меню, настроек, списка упражнений и статистики.
- Смена роли недоступна без PIN.
- Полноэкранный интерфейс и фиксированная альбомная ориентация.
- Случайные переходы внутри приложения исключены.
- Полная блокировка системных кнопок Android не является обязательной для MVP.

6. Ключевой пользовательский сценарий

6.1. Первичная настройка

1. Установить один APK на оба устройства.
2. На первом выбрать режим «Специалист» и создать четырёхзначный PIN.
3. На втором выбрать режим «Ребёнок».
4. Сохранить роль локально; смена — только через PIN.

6.2. Подготовка занятия

5. Специалист нажимает «Новое занятие».
6. Вводит имя ребёнка.
7. Выбирает ровно пять упражнений и их порядок.
8. Подтверждает план.
9. Сервер создаёт сессию и выдаёт код.

6.3. Подключение

10. На детском планшете вводится код.
11. Сервер проверяет код.
12. Оба планшета получают подтверждение.
13. Специалист видит «Ребёнок подключён».
14. Ребёнок видит экран ожидания.

6.4. Одно упражнение

15. Специалист нажимает «Показать».
16. Упражнение загружается ребёнку, но ответы ещё заблокированы.
17. Специалист нажимает «Начать».
18. Проигрывается инструкция, карточки активируются, сервер запускает таймер.
19. Ребёнок нажимает одну карточку; ответ отправляется сразу.
20. Специалист сразу видит выбор, попытку и время.
21. При ошибке приложение показывает спокойную подсказку и автоматически разрешает новую попытку.
22. При правильном ответе показывается позитивная реакция.
23. Следующее упражнение открывает только специалист.

6.5. Завершение

24. После пятого упражнения специалист завершает занятие.
25. Ребёнок видит экран завершения.
26. Специалист видит итог текущей сессии.
27. Повторный доступ к итогу после закрытия не обязателен.

7. Функциональные требования

FR-01. Роль устройства

- Первый запуск предлагает две роли.
- Выбор хранится в DataStore.
- Смена доступна только после PIN.

FR-02. PIN

- Четыре цифры.
- Создаётся в режиме специалиста.
- После пяти ошибок блокировка на 30 секунд.

FR-03. Создание сессии

- Имя ребёнка и пять упражнений обязательны.
- Код уникален среди активных сессий.
- Код истекает через 30 минут без подключения.

FR-04. Подключение

- Поддерживаются активный, неверный, завершённый и просроченный код.
- Повторное подключение восстанавливает текущую сессию.

FR-05. План упражнений

- Ровно пять упражнений.
- Порядок меняется до старта.
- После старта порядок фиксирован.

FR-06. Показ

- «Показать» загружает упражнение.
- Ответы ребёнка до старта заблокированы.
- Специалист видит подтверждение готовности.

FR-07. Старт

- «Начать» запускает серверный таймер.
- На детском устройстве проигрывается аудио и активируются карточки.
- Время считается от server start до принятия ответа.

FR-08. Ответ

- Только одна карточка.
- Отправка сразу после нажатия.
- Защита от двойного нажатия.
- Ответ виден без обновления.

FR-09. Проверка и повтор

- Автопроверка при наличии правильного варианта.
- Ошибка сохраняется как попытка.
- Спокойная подсказка и автоматический повтор.
- Число попыток не ограничено.
- Правильный ответ завершает упражнение.

FR-10. Навигация

- Ребёнок не открывает следующее сам.
- «Следующее» доступно после правильного ответа.
- Можно повторно воспроизвести инструкцию.

- Досрочное завершение требует подтверждения.

FR-11. Аудио

- Заранее подготовленный аудиофайл.
- Автовоспроизведение при старте.
- Повтор по кнопке специалиста.
- При ошибке аудио занятие продолжается с текстом.

FR-12. Соединение

- Статусы: подключено, переподключение, нет связи.
- Автоматическое восстановление WebSocket.
- После восстановления сервер присылает state snapshot.

FR-13. Итог

- По пяти упражнениям показываются правильность, ошибки, попытки и время.
- Отдельная история не требуется.

8. Экраны и UX

8.1. Первый запуск

Логотип Oyla, краткое описание, две большие кнопки выбора роли.

8.2. Создание PIN

Цифровая клавиатура, ввод и повтор PIN.

8.3. Главный экран специалиста

Кнопка «Новое занятие», индикатор сервера, настройки.

8.4. Подготовка

Имя ребёнка, список упражнений, выбор пяти, изменение порядка.

8.5. Ожидание подключения

Крупный код, статус, отмена.

8.6. Управление занятием

Инструкция, четыре картинки, правильный вариант, ответ ребёнка, попытка, таймер, связь, прогресс 1/5 и кнопки управления.

8.7. Ввод кода ребёнком

Крупное цифровое поле, клавиатура, одна кнопка.

8.8. Ожидание ребёнка

Спокойная иллюстрация и статус связи.

8.9. Упражнение ребёнка

Одна инструкция и четыре карточки 2×2.

8.10. Завершение ребёнка

Позитивное сообщение без сложной статистики.

8.11. Итог специалиста

Сводка по пяти упражнениям и кнопка нового занятия.

8.12. UX-принципы

- Одна задача на экране.
- Крупные зоны нажатия не менее 64 dp.
- Контрастный текст и однозначные иллюстрации.
- Без мигания, резких переходов и громких отрицательных звуков.
- Неправильный ответ без агрессивной красной анимации.
- Фиксированная альбомная ориентация.
- Системный масштаб шрифта не разрушает макет.

9. Первый набор упражнений

Все пять упражнений используют одну механику: инструкция, четыре изображения, один правильный ответ.

№	Инструкция	Ответ	Отвлекающие варианты	Навык
1	Найди картинку, в названии которой есть звук «Р».	Ракета	Кот, дом, лиса	Звук «Р»
2	Найди картинку, в названии которой есть звук «Р».	Рыба	Сова, мяч, дом	Звук «Р»
3	Найди картинку, в названии которой есть звук «Л».	Лампа	Кот, рыба, дом	Звук «Л»
4	Найди картинку, в названии которой есть звук «С».	Собака	Ракета, мяч, дом	Звук «С»
5	Найди картинку, в названии которой есть звук «Ш».	Шар	Рыба, кот, лампа	Звук «Ш»

9.1. Изображения

- Единый доброжелательный стиль.
- Один объект на нейтральном фоне.
- Без текста и мелких деталей.
- Квадратный исходник не менее 1024×1024.
- Права должны разрешать использование в продукте.

9.2. Аудио

- Короткая фраза без музыки.
- Спокойный темп и чёткая дикция.
- Одинаковая громкость.
- Формат AAC/M4A или OGG.
- Для MVP хранить аудио локально в APK.

10. Архитектура и технологии

Архитектурное решение

Оба планшета подключаются через интернет к серверу Oyla на существующем VPS. Одинаковая Wi-Fi-сеть не обязательна.

10.1. Android

- Kotlin.
- Jetpack Compose + Material 3.
- Navigation Compose.
- ViewModel + StateFlow.
- Ktor Client для REST/WebSocket.
- DataStore для роли, PIN и deviceId.
- Локальные ресурсы изображений и аудио в APK.
- minSdk 28 (Android 9).
- Поддержка Android 9 и новее, включая Android 15.

10.2. Сервер

- Kotlin + Ktor Server.
- REST API и WebSocket.
- PostgreSQL.
- Exposed ORM.
- Docker-контейнер.
- Размещение на существующем VPS.
- Отдельный сервис и отдельная база/схема.
- Nginx или Caddy, HTTPS/WSS.

10.3. Зачем сервер

- Создаёт и проверяет коды.
- Хранит единое состояние сессии.
- Восстанавливает занятие после обрыва.
- Считает время и предотвращает дубли.
- Даёт основу для подключения других центров.

10.4. Изоляция на VPS

Oyla разворачивается отдельным Docker Compose stack, с отдельной базой или схемой PostgreSQL, собственными переменными окружения, healthcheck и поддоменом. Сбой Oyla не должен останавливать CRM или лендинг.

10.5. Репозиторий

```
oyla/  
├── android-app/  
├── server/  
├── shared-models/  
├── deploy/  
└── docs/
```

11. Модель данных

Пользовательской истории в MVP нет, но PostgreSQL хранит активную сессию для устойчивости. Демонстрационные данные могут удаляться автоматически через 24 часа.

Exercise

id, title, instructionText, audioAssetKey, correctOptionId, sortOrder, isActive

ExerciseOption

id, exerciseId, label, imageAssetKey, sortOrder

Session

id, connectionCode, childName, status, currentExerciseIndex, createdAt, connectedAt, completedAt

SessionExercise

id, sessionId, exerciseId, position, status, shownAt, startedAt, completedAt

Attempt

id, sessionExerciseId, selectedOptionId, attemptNumber, isCorrect, responseTimeMs, createdAt

DeviceConnection

id, sessionId, role, deviceId, lastSeenAt, connected

11.1. Статусы

- Session: WAITING_FOR_CHILD, READY, ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED.
- Exercise: PENDING, SHOWN, RUNNING, ANSWERED, COMPLETED, SKIPPED.

12. API и события реального времени

12.1. REST API

Метод	Маршрут	Назначение
GET	/health	Доступность сервера
GET	/api/v1/exercises	Список упражнений
POST	/api/v1/sessions	Создание сессии
POST	/api/v1/sessions/connect	Подключение по коду
GET	/api/v1/sessions/{id}	Восстановление состояния
POST	/api/v1/sessions/{id}/show	Показ упражнения
POST	/api/v1/sessions/{id}/start	Запуск таймера
POST	/api/v1/sessions/{id}/answers	Ответ ребёнка
POST	/api/v1/sessions/{id}/next	Следующее упражнение
POST	/api/v1/sessions/{id}/complete	Завершение

12.2. WebSocket-события

Событие	Источник	Назначение
child_connected	Сервер	Уведомление специалиста
exercise_shown	Сервер	Передача упражнения ребёнку
exercise_ready	Ребёнок	Подтверждение загрузки

Событие	Источник	Назначение
exercise_started	Сервер	Аудио, ответы и таймер
answer_received	Сервер	Выбор и результат специалисту
retry_allowed	Сервер	Новая попытка
exercise_completed	Сервер	Правильный ответ
next_exercise	Сервер	Ожидание нового упражнения
session_completed	Сервер	Завершение
state_snapshot	Сервер	Восстановление после обрыва

13. Нефункциональные требования

13.1. Производительность

- Типичная доставка события до 1 секунды.
- Допустимый максимум для демо — 2 секунды.
- Плавная работа при 4 ГБ ОЗУ.
- Контент первого набора локально в APK.

13.2. Совместимость

- Минимум Android 9/API 28.
- 11-дюймовые одинаковые планшеты, 4 ГБ ОЗУ.
- Только альбомная ориентация.
- Только планшеты.
- Русский язык.

13.3. Надёжность

- Автопереподключение с увеличивающейся задержкой.
- State snapshot после восстановления.
- clientEventId против дублей.
- Серверный расчёт таймера.

13.4. Безопасность

- Только HTTPS/WSS.
- Код короткоживущий.
- Имя ребёнка не передаётся в URL.
- Хранится только имя без фамилии.
- Секреты в переменных окружения.
- PIN — локальная защита роли, не серверная авторизация.

14. Ошибки и восстановление

Ситуация	Ребёнок	Специалист
Нет интернета	«Нет связи», ответы заблокированы, автоповтор.	«Нет связи», старт нового упражнения заблокирован.
WebSocket разорван	«Переподключение», экран сохраняется.	«Переподключение», управление сохраняется.

Ситуация	Ребёнок	Специалист
Неверный код	Понятная ошибка и повторный ввод.	Без изменений.
Код истёк	Запросить новый код.	Создать новую сессию.
Двойной ответ	Одна реакция.	Одна попытка.
Ошибка аудио	Показать текст и продолжить.	Предупреждение без остановки.
Перезапуск приложения	Попытка восстановить сессию по deviceId.	Попытка восстановить активную сессию.

15. Аналитика текущего занятия

- Количество завершённых упражнений.
- Правильность каждого упражнения.
- Количество неправильных попыток.
- Общее количество попыток.
- Время до правильного ответа.
- Суммарное время занятия.

15.1. Время ответа

Таймер начинается после нажатия специалистом «Начать». Время считается на сервере до принятия правильного ответа. Неправильные попытки отображаются отдельно, а общий таймер упражнения продолжает идти.

16. Сборка и распространение APK

- Debug APK для разработки и запуска из Android Studio.
- Подписанный release APK для демонстрации.
- Один APK на оба планшета.
- Ручная установка.
- Обновление вручную поверх текущей версии.
- Сохранение данных после обновления не является критерием.
- Package name: kz.oyla.app.
- Рабочее название: Oyla.

17. План разработки

Этап 1. Android-каркас

- Два режима.
- Роль и PIN.
- Альбомная ориентация.
- Детский экран на тестовых данных.

Этап 2. Сервер

- Ktor server module.
- PostgreSQL.
- Создание сессии и код.
- Docker и VPS.

Этап 3. Синхронизация

- WebSocket.
- Статус связи.
- Показ и старт.
- Ответ специалисту.
- Переподключение.

Этап 4. Полный сценарий

- Выбор пяти упражнений.
- Аудио.
- Повторные попытки.
- Управление переходами.
- Итог.

Этап 5. Демо

- Сгенерировать контент.
- Собрать signed APK.
- Установить на два планшета.
- 10 полных тестов.
- Резервный hotspot.

18. Критерии готовности

1. Один APK работает на обоих планшетах.
2. Роль выбирается один раз и сохраняется.
3. Смена роли требует PIN.
4. Занятие создаётся без регистрации.
5. Вводится только имя ребёнка.
6. Выбираются ровно пять упражнений.
7. Генерируется действующий код.
8. Ребёнок подключается по коду.
9. Связь видна на обоих устройствах.
10. «Показать» загружает упражнение.
11. «Начать» запускает аудио, ответы и таймер.
12. Ответ появляется у специалиста без обновления.
13. Ошибка даёт спокойную подсказку и повтор.
14. Следующее открывает только специалист.
15. После пяти упражнений показывается итог.
16. Краткий разрыв связи восстанавливается.
17. Полный сценарий проходит 10 раз подряд без критического сбоя.

18.1. Успех демонстрации

Демо успешно

Директор без технического объяснения понимает роли двух планшетов, видит мгновенную синхронизацию и может представить использование системы на реальном занятии.

19. Риски

Риск	Влияние	Мера
Нестабильный Wi-Fi	Срыв демо	Автопереподключение, snapshot, резервный hotspot.
Версия Android определена неверно	Несовместимость	minSdk 28 и ранний тест на обоих планшетах.
Сложный экран специалиста	Сценарий непонятен	Оставить только действия текущего занятия.
Неоднозначные картинки	Ошибочные ответы	Проверить контент с логопедом.
Задержка аудио	Неверное время	Локальные файлы и серверный start.
Соседние сервисы VPS	Влияние на CRM/лендинг	Изоляция контейнеров, лимиты и отдельная БД.

20. Вне MVP и развитие

20.1. Следующая версия

- Постоянные профили детей и история.
- Авторизация специалистов и центров.
- Новые типы упражнений.
- Конструктор упражнений.
- Настройки обратной связи.
- Загрузка своих изображений и аудио.

20.2. Дальнейшее развитие

- Отчёты родителям.
- Динамика навыков.
- ИИ-генерация.
- Адаптация сложности.
- Распознавание речи.
- Полный офлайн.
- Кабинет центра, роли, расписание и подписка.

20.3. Итоговая формулировка

Oyla MVP

Нативное Android-приложение в одном APK для двух планшетов. Специалист заранее выбирает пять логопедических упражнений, запускает их по одному, ребёнок отвечает на втором устройстве, а результат передаётся специалисту в реальном времени через сервер Oyla.